MÉTODOS Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS

Guía resumen: visibilidad y fenómenos de oscurecimiento

Cómo se observa, qué la reduce, y cómo se cifra en el METAR y en el SYNOP y se ingresa en SACLIM. Resumen de las clases 3 y 4, con trucos y ejercicios resueltos.

ORLANDO ÁLVAREZ BUSTAMANTE · OCTUBRE DE 2026

Contenido

1. Qué es la visibilidad
2. Cómo se observa
3. Qué reduce la visibilidad
4. Niebla, neblina y calima
5. Cuándo se informa el oscurecimiento
6. Descriptores y proximidades
7. Nieve que cae y nieve que se levanta
8. La visibilidad en el METAR
9. La visibilidad en el SYNOP
10. METAR y SYNOP, lado a lado
11. Cómo se ingresa en SACLIM
12. Errores frecuentes
13. Trucos para recordar
14. Ejercicios resueltos

1. Qué es la visibilidad

La **visibilidad meteorológica** es la mayor distancia a la que un **objeto negro** de tamaño adecuado, cerca del suelo, puede ser **visto y reconocido** contra el cielo del horizonte. De noche se usan **luces** de intensidad conocida (unas 1000 candelas) contra un fondo oscuro. Se informa el mayor de los dos valores.

Tipo	Qué es	Dónde se informa
Horizontal	A lo largo del suelo	METAR (**VVVV**) y SYNOP (**VV**)
Vertical	Hacia arriba, con el cielo oculto	METAR (**VVhshshs**); en SYNOP, N = 9
Oblicua	En diagonal, la del piloto	No se informa

Ver no es solamente distancia. Influyen el objeto, el contraste, la iluminación, la atmósfera y el observador. Lo que queremos medir es la **atmósfera**; lo demás lo controla el observador: buen objeto de referencia, buen contraste y vista adaptada.

2. Cómo se observa

1. **Ubicarse** en un punto fijo, al aire libre, con vista a todo el horizonte (nunca detrás de un vidrio).
2. **Usar referencias** de distancia conocida: el mapa de referencias de la estación, con objetos en las ocho direcciones, distancias medidas con carta o GPS, más referencias bajo 5 km y luces para la noche.
3. **Estimar** en todas las direcciones, no solo en la más cómoda.
4. **Registrar** e identificar el fenómeno que reduce la visibilidad, revisando la coherencia con el viento, T y Td.

De noche: esperar unos minutos en la oscuridad antes de estimar. Un **halo** en las luces indica gotitas en el aire (niebla o neblina). Con la linterna: haz lechoso si hay gotitas, destellos si hay cristales, partículas que cruzan el haz si hay nieve levantada.

Observador e instrumento se complementan: el observador ve todo el horizonte e identifica el fenómeno; el sensor mide de forma continua, pero en un solo punto y con un algoritmo.

© 2026 · Álvarez B. · Material del curso

3. Qué reduce la visibilidad

Grupo	Qué son	Ejemplos
Hidrometeoros	Agua líquida o hielo	`FG` niebla · `BR` neblina · `RA` `DZ` `SN` precipitación
Litometeoros	Partículas sólidas y secas	`HZ` calima · `FU` humo · `DU` polvo · `SA` arena · `VA` ceniza
Levantadas por el viento	Material del suelo puesto en el aire	`BLSN` `DRSN` ventisca · `BLDU` `BLSA` · `DS` `SS` tempestades

Clave: la neblina es **húmeda** y la calima es **seca**. Se mira el aspecto y se confirma con T y Td.

4. Niebla, neblina y calima

	`FG` Niebla	`BR` Neblina	`HZ` Calima
Partículas	Gotitas (o cristales) junto al suelo	Gotitas microscópicas, menos densas	Secas: polvo, sal, humo
Humedad	Saturación: T ≈ Td	Alta, cerca de la saturación	Baja: T − Td grande
Visibilidad	Menor que 1000 m	1000 a 5000 m	5000 m o menos
Aspecto	Blanquecina, húmeda y fría	Velo grisáceo y fino	Azulada sobre fondo oscuro, amarillenta sobre fondo claro
SYNOP ww	42 – 49	10	05

La humedad confirma; la observación decide. Una HR de 98 % no es niebla: el fenómeno se identifica mirando. La diferencia T − Td sirve de apoyo:

T − Td	Interpretación
Cerca de 0 °C	Aire saturado: niebla o neblina probables
Pequeña	Aire húmedo: neblina posible
Grande	Aire seco: calima, humo o polvo

Cómo se forma la niebla: por **radiación** (noches despejadas y calmas, típica de valles en invierno), por **advección** (aire húmedo sobre mar o suelo más frío, típica de la costa: la camanchaca), por **evaporación** (aire frío sobre agua más tibia) y de **ladera** o **frontal**.

5. Cuándo se informa el oscurecimiento

Fenómeno	Se informa con…
`FG`	visibilidad menor que 1000 m
`BR`	visibilidad de 1000 a 5000 m
`HZ` `FU` `DU` `SA`	solo con visibilidad de 5000 m o menos
`VA`	siempre, con cualquier visibilidad
`MIFG` `BCFG` `PRFG`	según su propio criterio (sección 6)

Sobre 5000 m **no se cifra oscurecimiento** (salvo VA).

6. Descriptores y proximidades

Grupo	Significado	Ejemplo METAR	SYNOP ww
`MIFG`	Niebla baja: a 2 m del suelo se ve 1000 m o más	`9999 MIFG`	11 · 12
`BCFG`	Bancos de al menos 2 m de alto con zonas despejadas	`6000 BCFG`	41
`PRFG`	Niebla sobre parte del aeródromo	`4000 PRFG`	41
`FZFG`	Niebla de gotitas con T bajo 0 °C, deposite o no cencellada	`0400 FZFG`	42 – 49
`VCFG`	Niebla entre 8 y 16 km, no sobre la estación	`9999 VCFG`	40

- **El oscurecimiento no lleva intensidad:** no existen `-BR` ni `+FG`. La densidad de la niebla ya la dice la visibilidad.
- **Un grupo por fenómeno:** la precipitación y el oscurecimiento van separados: `+DZ BR`.
- **FZFG en el SYNOP:** ww 48 o 49 **solo si deposita cencellada**; si no deposita, va 42 a 47 como cualquier niebla.
- **VC** admite `FG`, `SH`, `TS`, `PO`, `FC`, `DS`, `SS`, `VA` y `BLSN`, `BLDU`, `BLSA`.

7. Nieve que cae y nieve que se levanta

Grupo	Qué es	Visibilidad	SYNOP ww
`SN`	Nieve que cae de las nubes	Depende de la intensidad	70 – 79
`BLSN`	Ventisca alta: nieve levantada a 2 m o más	Se reduce	38 – 39
`DRSN`	Ventisca baja: a ras del suelo, bajo 2 m	No se reduce a la altura de los ojos	36 – 37

Puede haber muy baja visibilidad sin que esté nevando: basta nieve suelta y viento fuerte. Pistas de ventisca sin nevada: cielo visible arriba, aire relativamente seco (T − Td de varios grados) y visibilidad que oscila con las rachas. Si además nieva, se informan los dos (`SN BLSN`) y en el SYNOP manda la cifra de precipitación, que es la mayor.

8. La visibilidad en el METAR

Escala del grupo VVVV (cuatro cifras, en metros, siempre hacia abajo):

Visibilidad observada	Se cifra	Ejemplo
Menos de 50 m	`0000`	—
Hasta 800 m	de 50 en 50 m	370 m → `0350`
800 a 5000 m	de 100 en 100 m	1280 m → `1200`
5000 a 9999 m	de 1000 en 1000 m	6800 m → `6000`
10 km o más	`9999`	—

Reinante: el mayor valor que se alcanza o supera en al menos **la mitad del horizonte** (sectores contiguos o no). Truco: ordenar los ocho sectores de mayor a menor y tomar el **cuarto**.

Mínima: se agrega, con **una** dirección de los ocho puntos, si es **menor que 1500 m**, o **menor que el 50 % de la reinante y menor que 5000 m**. Ejemplo: `8000 1200W`. Si la visibilidad fluctúa rápido y no hay reinante, `VVVV` lleva la mínima.

Visibilidad vertical `VVhshshs`: con el cielo oculto, reemplaza al grupo de nubes. Centenas de pies, hacia abajo: 400 ft → `VV004`; 45 m (≈ 148 ft) → `VV001`; sin dato → `VV///`. No es el techo.

© 2026 Alvaro R. · Material del curso

SPECI por visibilidad: al cruzar **800, 1500 o 3000 m** (y 5000 m con muchos vuelos VFR). Si empeora, de inmediato; si mejora, cuando se mantiene 10 minutos. También cuando empieza o termina `FZFG`, `DRSN` o `BLSN`.

9. La visibilidad en el SYNOP

Cifra VV (grupo iRixhVV, tabla 4377). Si la visibilidad no es igual en todas las direcciones, se cifra **la distancia más corta**.

Cifra	Valor	Ejemplo
00	menos de 100 m	—
01 – 50	0,1 a 5 km (décimas de km)	12 = 1,2 km
51 – 55	no se usan	—
56 – 80	6 a 30 km (restar 50)	62 = 12 km
81 – 88	35 a 70 km, de 5 en 5	84 = 50 km
89	más de 70 km	—
90 – 99	escala gruesa	94 = 1 km

ww de oscurecimiento (tabla 4677). Si varias cifras aplican, se elige **la más alta**.

ww	Descripción	En METAR
04	Humo o ceniza volcánica	`FU` · `VA`
05	Calima	`HZ`
06	Polvo en suspensión extendido	`DU`
07	Polvo o arena levantados por el viento	`DRDU` `BLDU` `DRSA` `BLSA`
10	Neblina	`BR`
11 · 12	Niebla baja en bancos · continua	`MIFG`
28	Niebla en la hora precedente, no al observar	— (sin RE para niebla)
40	Niebla a distancia	`VCFG`
41	Niebla en bancos	`BCFG` · `PRFG`
42 · 43	Niebla, se ha debilitado	`FG` · `FZFG`
44 · 45	Niebla, sin cambio	`FG` · `FZFG`
46 · 47	Niebla, ha empezado o se ha espesado	`FG` · `FZFG`
48 · 49	Niebla que deposita cencellada	`FZFG`

Truco de 42 a 49: cifra **par** si el cielo se ve, **impar** si el cielo está invisible (en METAR va `VV`, en SYNOP N = 9).

10. METAR y SYNOP, lado a lado

	METAR / SPECI	SYNOP
Formato	4 cifras, en metros	Cifra de clave de 2 dígitos (tabla 4377)
Qué valor	Reinante, más la mínima con dirección si corresponde	La distancia más corta
Máximo	`9999` (10 km o más)	89 (más de 70 km)
Cielo oculto	`VVhshshs`	N = 9
Fenómeno	Grupo w'w' (tabla 4678)	ww (tabla 4677)

Tienen que contar la misma historia:

METAR	SYNOP	Lo que hay que verificar
`0600 FZFG VV001`	VV 06 · N 9 · ww 45/47 (49 si deposita)	Cielo invisible: ww impar y N = 9
`3000 BR`	VV 30 · ww 10	BR solo de 1000 a 5000 m
`9999 MIFG`	ww 11 o 12	A la altura de los ojos se ve bien
`9999 VCFG`	ww 40	La niebla no está sobre la estación
`5000 0400N PRFG`	VV 04 · ww 41	El SYNOP lleva la menor: 400 m
`4000 HZ`	VV 40 · ww 05	Aire seco: T − Td grande
`0700 BLSN`	VV 07 · ww 38 o 39	Ventisca alta reduce la visibilidad

11. Cómo se ingresa en SACLIM

Casilla	Qué se ingresa
Visibilidad Horizontal Sinóptica · VV (m)	La menor del horizonte, en metros. SACLIM la convierte en la cifra VV.
Visibilidad METAR · Reinante (m)	El valor real, aunque supere 10 km (15000 se ingresa 15000). SACLIM genera `9999`.
Visibilidad METAR · Mínima (m) y Dirección	Solo si corresponde; si no, Sin Dato en ambas.
Visibilidad Vertical · VisVert (m)	Solo con cielo invisible (N = 9). Si se ven las nubes, Sin Dato.
Tiempo Presente Sinóptico · ww y Tiempo Presente METAR	El fenómeno, coherente con la visibilidad ingresada.

Que SACLIM acepte la observación no significa que esté correcta. Las reglas de control detectan muchas incoherencias, pero no todas.

12. Errores frecuentes

- Confundir **HR alta con niebla**: el fenómeno se observa.
- Confundir **visibilidad con techo**.
- Confundir **nieve que cae con nieve levantada**.
- Informar **la reinante en el SYNOP** (va la menor).
- Escribir **9999 en SACLIM** en vez del valor real.
- Olvidar **la mínima** cuando es menor que 1500 m.
- **Redondear hacia arriba**.
- Informar **BR con visibilidad sobre 5000 m**.
- Usar **FG con visibilidad de 1000 m o más** sin descriptor (MI, BC, PR).
- Olvidar **FZ** con temperatura bajo 0 °C.
- Poner **intensidad** al oscurecimiento (`-BR`, `+FG`).
- Usar **ww 48–49** sin cencellada.
- **Cielo invisible con ww par**.

13. Trucos para recordar

- **«Mil y cinco mil»:** bajo 1000 m es niebla; de 1000 a 5000 m, neblina o litometeoros; sobre 5000 m, nada (salvo VA).
- **«El cuarto manda»:** ordenar los ocho sectores de mayor a menor; el cuarto es la reinante.
- **«METAR reinante, SYNOP la menor».**
- **«Par se ve, impar no»:** ww 42 a 49 con cielo visible o invisible.
- **«Dos metros»:** DR bajo 2 m (no reduce la visibilidad a los ojos); BL desde 2 m (sí la reduce).
- **«Húmeda o seca»:** neblina húmeda (T ≈ Td), calima seca (T − Td grande).
- **«La humedad confirma, la observación decide».**

14. Ejercicios resueltos

Situación	METAR	SYNOP
Sectores: N 8 · NE 8 · E y SE > 10 · S 6 · SW 3 · W 1,2 · NW 4 km	`8000 1200W`	VV 12
Ventisca alta, 45 kt, visibilidad oscila entre 300 y 900 m	`0300 BLSN`	VV 03 · ww 39
Niebla a −2 °C, cielo invisible, 180 m, vertical 45 m	`0150 FZFG VV001`	VV 01 · N 9
T −3 °C, Td −3 °C, hielo en barandas, 600 m, cielo invisible	`0600 FZFG VV///`	VV 06 · ww 49
Velo grisáceo, T 1 °C, Td 0 °C, 3000 m	`3000 BR`	VV 30 · ww 10
Capa continua de niebla de 1 m; a los ojos más de 10 km	`9999 MIFG`	ww 12
Banco de niebla a 12 km; en la estación 10 km o más	`9999 VCFG`	ww 40
T 24 °C, Td 5 °C, velo amarillento, 4000 m	`4000 HZ`	VV 40 · ww 05
Niebla al N (400 m), resto despejado, reinante 5000 m	`5000 0400N PRFG`	VV 04 · ww 41

Material del curso · © 2026 O. Álvarez B. Referencias: OMM-N° 306 (FM 12, FM 15; tablas 4377, 4677, 4678) · OACI Anexo 3, Apéndice 3 · DGAC DAP 03 07 · OMM-N° 8 · Curso METAR/SPECI, SMN (2019).

© 2026 O. Álvarez B. Material del curso